Introduction to Quantum Information Theory Notes (2nd Semester)

Prof./Lect.: Dr. Mihály Weiner
Me: G.J.J.

2025/2026/1

Absztrakt

Ez a dolgozat az akusztikus tér mozgó csomópontjainak hatását vizsgálja buborékok sugár és pozíció dinamikájára, numerikus módszerekkel. Ezek az állapotváltozók jelents szerepet játtszanak a szonokémiai reaktorokban. Korábbi munkánkat folytatva, két dimenziós szimulációt fejlesztettünk, amely az akusztikus hullámegyenletet oldja meg, GPU architektúrára illesztve, véges differenci módszerrel. A szimulációkat elször állóhullámok, majd a gerjesztés idfügg fáziseltolásával a nyomástér csomópont pozícióinak a mozgását reprodukáltuk. Ezzel párhuzamosan a rendszer CPU-ján irányú csatolással a Keller-Miksis és az impulzus egyenlet a buborék sugár és pozíció dinamikájának a modellezésének céljából. Végül pedig egyéb kutatások mérési eredményeivel összehasonlítottuk a szimulációk megoldásait.

Tartalom jegyzék

1 Bevezetés **3**
1.1 Szonokémia . . . 3
1.2 Miért kellett ezt a dolgozatot megirni . . . 3

2 Modell **3**
2.1 Fizikai modell => Matematikai modell . . . 3
2.2 Numerikus módszerek . . . 3

3 Akusztikus mező **3**

4 Eredmények **3**

5 compare to J's measurements? **4**

6 Összefoglaló **4**

1 Bevezetés

1.1 Szonokémia

1.2 Miért kellett ezt a dolgozatot megirni

2 Modell

2.1 Fizikai modell => Matematikai modell

Mi az a reaktor
Fizikai modell

2.2 Numerikus módszerek

fdm+rk45 haradware aware diszkretizáció

3 Akusztikus mező

4 Eredmények

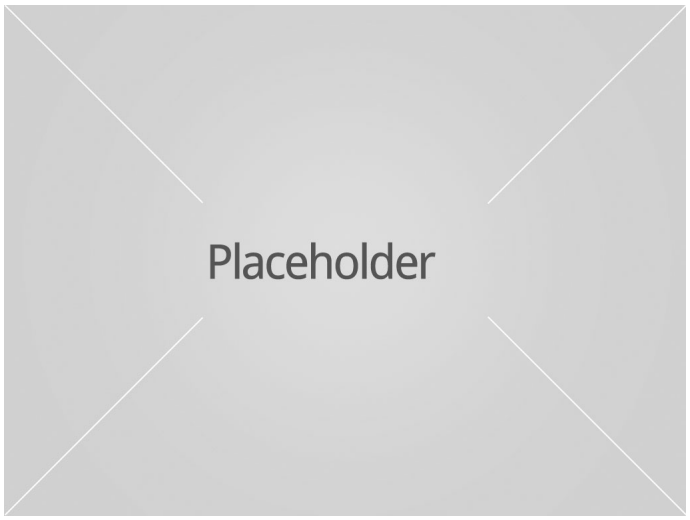


Figure 1: Oszilláció amplitudó, $|A_x|(\Delta f)$

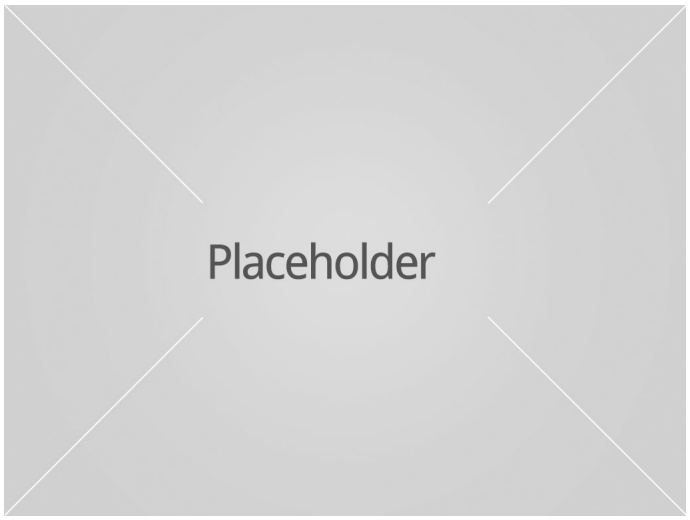


Figure 2: TF heatmap gain, $G_x\big|_{\Delta f}(R_0, P_a)$

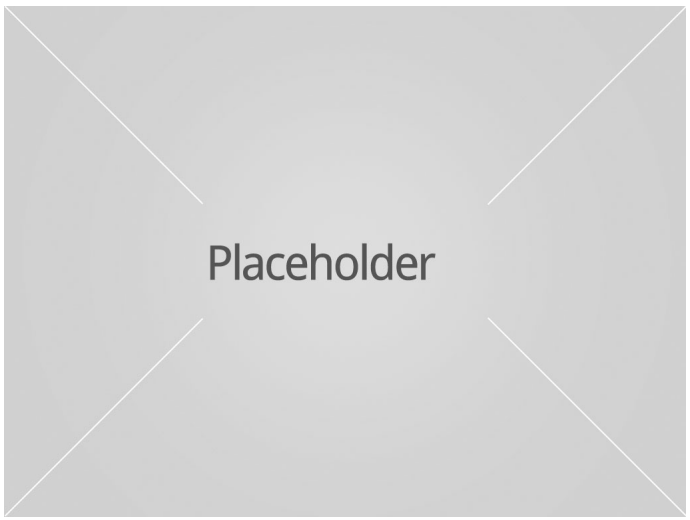


Figure 3: TF heatmap phase offset, $\varphi_x\big|_{\Delta f}(R_0, P_a)$

5 compare to J's measurements?

6 Összefoglaló